

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

105) Costuma-se aproximar a variável complexa z , usada em sistemas discretos (digitais), pela variável também complexa w para sistemas contínuos, através da relação de transformação $w = \frac{z-1}{Tz}$, onde T (real positivo) é o período de amostragem usado na discretização do sinal contínuo.

Sabe-se que a região de estabilidade para sistemas contínuos é o SPE, ou seja, o Semiplano da Esquerda do plano complexo da variável w , que pode ser definida por $\text{Re}[w] < 0$.

O lugar geométrico, no plano da variável z , dos pontos em que $\text{Re}[w] < 0$, é a região interior ao círculo de raio igual a

a)

1 e centro na origem

b)

$\frac{1}{2}$ e centro no ponto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

c)

$\frac{1}{2}$ e centro na origem

d)

1 e centro no ponto $(1, 0)$

e)

2 e centro no ponto $(0, 1)$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

109) O modelo em função de transferência de um sistema linear contínuo é dado por

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

Para esse sistema, foi obtido um modelo equivalente discreto, com zero order hold, usando um período de amostragem de 10 ms. Considere que, para uma entrada degrau unitário, o tempo de acomodação (*settling time*) da resposta é calculado por $T_s = \frac{5}{\zeta\omega_n}$, onde ζ é a razão de amortecimento, e ω_n é a frequência natural não amortecida do sistema contínuo.

Supondo que o sistema discretizado tenha o mesmo desempenho que o sistema contínuo, aproximadamente, quantas amostras levará o sistema discreto para atingir o estado estacionário, partindo do instante inicial?

- a) 250
 - b) 150
 - c) 100
 - d) 80
 - e) 50
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controladores (P, PI, PD, PID, etc)

117) Considere a FT de um controlador PID contínuo

$$K \left(1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S \right)$$

e T o período de amostragem empregado no ZOH/SOZ do conversor A/D conectado ao controlador.

Nesse contexto, a FT do PID discreto equivalente ao contínuo é:

a) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z}{z-1} + \frac{T_D}{T} \frac{z-1}{z} \right)$

b) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z-1}{z} + \frac{T_D}{T} \frac{z}{z-1} \right)$

c) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z-1}{z} + \frac{T}{T_D} \frac{z}{z-1} \right)$

d) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z}{z-1} + \frac{T}{T_D} \frac{z-1}{z} \right)$

e) $K \left(1 + \frac{T}{T_I} \frac{z-1}{z+1} + \frac{T_D}{T} \frac{z+1}{z-1} \right)$

Gabarito

Sistemas de Controle

Controle digital: discretização, estabilidade e amostragem

105) B

109) C

117) A